

NaWi geht's?

Die Kinderbuchreihe zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften.

Band 2

Luft ist nicht nichts?

Eine sachliche Aufarbeitung.

Die Vorstellung, Luft sei „nichts“ oder ein leerer Raum, ist eine der hartnäckigsten physikalischen Fehlvorstellungen. Kinder entwickeln ihr Verständnis von der Welt zunächst über das, was sie mit ihren Sinnen erfassen können und genau denen entzieht sich die Luft fast komplett. Wir können sie normalerweise nicht sehen, riechen, hören oder schmecken und, solange sie sich nicht bewegt, auch nicht fühlen. Deshalb wird Luft nur dort wahrgenommen, wo sie eine Wirkung zeigt, etwa als Gegenwind beim Fahrradfahren oder beim Auspusten einer Kerze, und leicht als „nicht existent“ eingeordnet, wenn sie ruht. Hinzu kommt eine sprachliche Ursache: Im Alltag wird „leer“ mit „materiefrei“ (umgangssprachlich: „nichts“) gleichgesetzt, obwohl ein „leeres“ Glas physikalisch mit Luft gefüllt ist. Auch die Vorstellung, dauerhaft von winzigen Luftteilchen umgeben zu sein, ist für Kinder kaum greifbar.

Physikalisch betrachtet ist Luft jedoch Materie im vollen Sinne: Sie besitzt Masse (ca. 1,3 kg pro Kubikmeter) und nimmt Raum (Volumen) ein. Luft ist ein Gasgemisch, dass vor allem aus 78 % Stickstoff- und 21 % Sauerstoff-Molekülen besteht, die sich in ständiger, ungeordneter Bewegung befinden und kann fachsprachlich auch als kinetisch-molekulares Gasmodell bezeichnet werden.

Da das Verständnis von Molekülen einiges an Vorwissen erfordert, eignet sich für eine erste, kindgerechte Untersuchung der atomaren Ebene unserer Welt das sogenannte Teilchenmodell der Materie. Das Modell vereinfacht die komplexe Struktur der Moleküle in einem Teilchen, dessen Aussehen nicht näher beschrieben werden muss und sich beispielsweise als kleine Kugel vorstellen lässt. Aus diesen Teilchen sind alle Stoffe aufgebaut. Im gasförmigen Zustand ist der Abstand zwischen den Teilchen zwar verhältnismäßig groß, doch das bedeutet nicht, dass „fast nichts“ da ist, es ist der Zwischenraum zwischen realen Teilchen. Diese Teilchen tragen Impuls und üben durch ihre Stöße auf Oberflächen Druck aus:

$$p = \frac{F}{A}$$

wobei F die Kraft ist, die auf eine Oberfläche A wirkt und p die der Druck (z.B. Luftdruck).

Dass wir diesen Druck im Alltag kaum spüren oder dass der Innendruck des Körpers (z.B. in Blutkreislauf und Gewebe) dem Außendruck entgegenwirkt und so ein Druckgleichgewicht entsteht, können wir nicht mit unseren Sinnen erkennen.

Wind hingegen ist spürbar. Wind ist gerichtete Luftbewegung und entsteht, wenn Luft von einem Ort höheren zu einem Ort niedrigeren Luftdrucks strömt. Solche Druckunterschiede entstehen durch ungleiche Erwärmung der Erdoberfläche: Über stärker erwärmten Flächen erwärmt sich auch die bodennahe Luft. Diese dehnt sich aus, wird dadurch weniger dicht und steigt auf (thermische Konvektion). Durch das Aufsteigen der Luftmasse sinkt der Luftdruck am Boden in diesem Bereich (Tiefdruckgebiet), während in kühleren, weniger stark erwärmten Regionen die Luft absinkt und sich der Luftdruck in Bodennähe relativ erhöht (Hochdruckgebiet). Die Luft strömt entlang dieses Druckgefälles, bis ein Ausgleich erreicht ist. Weil bewegte Luft physikalisch betrachtet Masse und Impuls trägt, kann sie beim Auftreffen auf Hindernisse spürbare Kräfte ausüben, so beispielsweise als Fahrtwind beim Fahrradfahren oder bei einem Sturm.